
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

FACULTÉ DES SCIENCES

DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE

Année Académique : 2025-2026

Épreuve de : INF251 - Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Niveau : Licence 2
Série d'évaluation : R.A.P.I.D.E n°002
Durée : 3 heures

Instructions : Aucun document n'est autorisé. La clarté des diagrammes, la pertinence des justifications et la rigueur de la modélisation seront des éléments majeurs d'appréciation. Le barème est sur 40 points.

Section A : Questions de Cours et Concepts (12 points)

1. **(2 pts)** En modélisation UML, quelle est la différence sémantique fondamentale entre l'agrégation et la composition ? Donnez un exemple concret et pertinent pour chaque type de relation.
2. **(2 pts)** Dans un diagramme de cas d'utilisation, expliquez la différence entre les relations «include» et «extend». Illustrez votre propos avec un exemple simple (ex : système de guichet automatique).
3. **(2 pts)** Citez et décrivez brièvement les trois principales vues (perspectives) de l'architecture logicielle selon le modèle 4+1 de Philippe Kruchten.
4. **(2 pts)** Qu'est-ce qu'un "Design Pattern" (patron de conception) ? Donnez un exemple (ex : Singleton, Observateur, Fabrique) et décrivez en une phrase le problème qu'il vise à résoudre.
5. **(2 pts)** Comparez le cycle de vie en cascade (Waterfall) et un cycle de vie itératif (type Scrum) sur les deux aspects suivants :
 - (a) Gestion du changement des exigences.
 - (b) Visibilité du produit pour le client au cours du projet.
6. **(2 pts)** Qu'est-ce qu'un acteur dans un diagramme de cas d'utilisation ? Un acteur est-il obligatoirement une personne physique ? Justifiez et donnez un exemple d'acteur qui n'est pas un humain.

Section B : Applications Dirigées (13 points)

7. (3.5 pts) Analyse d'un diagramme de classes.

Le diagramme de classes ci-dessous modélise un système de gestion de commandes. Il contient au moins trois erreurs de conception ou de notation UML. Identifiez-les et proposez une version corrigée et justifiée du diagramme (décrivez les corrections, un schéma n'est pas obligatoire si la description est claire).

- Une classe **Client** avec attributs **nom**, **adresse**.
- Une classe **Commande** avec attributs **date**, **montant**.
- Une classe **Produit** avec attributs **nom**, **prix**.
- Une relation d'héritage de **Client** vers **Commande** (une commande est un client?).
- Une multiplicité **1..*** du côté de **Client** et **1..1** du côté de **Commande** (un client passe une seule commande, une commande est passée par plusieurs clients?).
- Une relation entre **Commande** et **Produit** avec la multiplicité **1** des deux côtés (une commande ne contient qu'un seul produit?).

8. (3.5 pts) Diagramme de Séquence.

Considérez le processus de "Retrait d'argent" dans un Guichet Automatique Bancaire (GAB). Les objets impliqués sont : **:Client**, **:GAB**, **:SystemeBancaire**.

Modélisez la séquence suivante à l'aide d'un diagramme de séquence UML :

- (a) Le client insère sa carte.
- (b) Le GAB demande le code PIN.
- (c) Le client saisit son code PIN.
- (d) Le GAB envoie une demande de validation au système bancaire (avec les infos de la carte et le PIN).
- (e) Le système bancaire valide et renvoie une autorisation.
- (f) Le GAB demande le montant.
- (g) Le client saisit le montant.
- (h) Le GAB distribue les billets et éjecte la carte.

9. (3 pts) Diagramme d'Activités.

Modélisez le processus de préparation d'un café avec une machine à expresso simple. Le processus inclut des choix (avec ou sans sucre?) et des actions parallèles (pendant que le café coule, on peut prendre une tasse). Les étapes sont :

- Vérifier le niveau d'eau (si vide, remplir le réservoir).
- Allumer la machine.
- Insérer une capsule.
- Lancer l'écoulement.
- Parallèlement : prendre une tasse ET choisir si on met du sucre.
- Une fois le café écoulé et la tasse prête, le processus se termine.

Utilisez les nœuds de décision et les barres de synchronisation (fork/join).

10. (3 pts) Diagramme d'États-Transitions.

Modélisez le cycle de vie d'un objet **Livre** dans une bibliothèque à l'aide d'un diagramme d'états-transitions. Les états possibles sont : **Disponible**, **Emprunté**, **Réservé**, **En Réparation**, **Retiré du service**. Précisez les événements qui déclenchent les transitions (ex : **emprunter()**, **retourner()**, **abimer()**, **classer()**).

Section C : Problèmes de Synthèse (15 points)

Problème 1 : Conception d'un mini-système de covoiturage (5 points)

Une plateforme souhaite mettre en relation des **Conducteurs** proposant des **Trajets** et des **Passagers** cherchant à voyager. Un **Conducteur** est un **Utilisateur** du système. Un **Passager** aussi. Un **Trajet** est défini par une ville de départ, une ville d'arrivée, une date/heure, un nombre de places et un prix. Un **Passager** peut réserver une ou plusieurs places sur un **Trajet**. Un **Conducteur** peut donner une note à un **Passager** après le trajet, et inversement.

1. **Diagramme de Cas d'Utilisation (2 pts)** : Proposez un diagramme de cas d'utilisation identifiant les acteurs (**Conducteur**, **Passager**) et les cas d'utilisation principaux (ex : **Proposer un trajet**, **Rechercher un trajet**, **Réserver une place**, **Noter un utilisateur**).
2. **Diagramme de Classes (3 pts)** : Proposez un diagramme de classes détaillé pour ce système. Faites figurer les classes, leurs attributs principaux, et les relations (avec multiplicités et types : association, héritage, etc.) qui les lient.

Problème 2 : Modélisation dynamique d'un site e-commerce (5 points)

Considérez le processus "Passer une commande" sur un site de vente en ligne, une fois que l'utilisateur est connecté et a déjà rempli son panier. Le scénario nominal est le suivant :

1. L'utilisateur clique sur "Valider le panier".
2. Le système affiche le récapitulatif (articles, adresse de livraison, total).
3. L'utilisateur confirme la commande.
4. Le système contacte un **Service de Paiement** externe (ex : PayPal) avec le montant.
5. L'utilisateur est redirigé, effectue le paiement, puis est renvoyé vers le site.
6. Le **Service de Paiement** envoie une confirmation de paiement au système.
7. Le système met à jour le statut de la **Commande** à "Payée" et envoie un email de confirmation au client via un **Service de Notification**.

Tâches :

1. **Diagramme de Séquence (3 pts)** : Créez le diagramme de séquence pour ce scénario. Identifiez clairement les objets/acteurs (**:Client**, **:InterfaceWeb**, **:SystemeCommande**, **:ServiceDePaiement**, **:ServiceDeNotification**).
2. **Justification (2 pts)** : Expliquez l'intérêt d'utiliser des messages synchrones et asynchrones dans votre diagramme. Donnez un exemple de chaque type tiré de votre modélisation.

Problème 3 : Choix de méthodologie de projet (5 points)

Une banque souhaite développer une nouvelle application mobile de "gestion de budget personnel". Le marché est très compétitif et les attentes des utilisateurs évoluent rapidement. La direction souhaite avoir une première version fonctionnelle (un MVP - Minimum Viable Product) en 4 mois, même si elle n'inclut pas toutes les fonctionnalités envisagées. Le budget est flexible et l'équipe de développement est expérimentée et peut collaborer quotidiennement avec un représentant du "métier" (un expert financier de la banque).

1. **Choix de la méthodologie (2 pts) :** Quelle méthodologie de gestion de projet (ex : Cascade, Cycle en V, Scrum, Kanban) recommanderiez-vous ? Justifiez votre choix en vous basant sur les contraintes et le contexte du projet.
2. **Comparaison (2 pts) :** Pourquoi une méthodologie traditionnelle comme le modèle en Cascade serait-elle inadaptée dans ce contexte ?
3. **Artefacts et Rôles (1 pt) :** Si vous avez choisi une méthode Agile (comme Scrum), citez deux artefacts principaux (ex : Product Backlog) et deux rôles clés (ex : Product Owner) de cette méthode.